FACULDADE INSTED

Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Documentacao Tecnica Completa

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Documentacao tecnica completa apresentada como requisito parcial para aprovacao no Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas da FACULDADE INSTED.

Equipe de Desenvolvimento

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

SUMARIO

1 INTRODUCAO

O Congrega Fiel e um sistema web para gestao de comunidades eclesiasticas, desenvolvido como projeto integrador do curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade INSTED. O sistema funciona como uma plataforma privada onde pastores gerenciam membros, eventos, contribuicoes e comunicados de suas igrejas.

O desenvolvimento foi organizado em seis sprints semanais, de 24 de fevereiro a 06 de abril de 2026. Este documento consolida as entregas de todas as sprints.

1.1 Stack Tecnologica

- Frontend: HTML5, CSS3 e JavaScript puro (sem frameworks)
- Backend: Express.js (Node.js) e FastAPI (Python)
- Banco de dados: Supabase (PostgreSQL na nuvem)
- Hospedagem: Firebase Hosting (frontend), Vercel (APIs)
- Testes: Vitest
- Infraestrutura: API Gateway Edge, Microservicos

1.2 Equipe

Integrante	Area
Catieli Gama Cora	Documentacao, Front-End
Fernando Alves da Nobrega	Documentacao, Front-End, Capacitacao
Gabriel Franklin Barcellos	Front-End, Back-End, API Gateway
Jhenniffer Lopes da Silva Vargas	Documentacao, Front-End
Joao Pedro Aranda	Back-End, Testes, API Gateway

2 SPRINT 1 - DOCUMENTACAO DO MVP

Periodo: 24 de fevereiro a 02 de marco de 2026.

A primeira sprint definiu o escopo do Produto Minimo Viavel, os requisitos do sistema e a arquitetura tecnica.

2.1 Problema Identificado

Igrejas de pequeno e medio porte enfrentam dificuldades na gestao: cadastro manual de membros, controle financeiro precario, comunicacao fragmentada via redes sociais e ausencia de uma plataforma centralizada.

2.2 Solucao Proposta

Plataforma web privada com dois perfis de acesso:

- Pastor (administrador): cadastra igreja, gerencia membros, registra pagamentos, cria eventos e comunicados
- Fiel (membro): acessa perfil, eventos, contribuicoes e comunicados da igreja

2.3 Modulos do MVP

Modulo	Descricao
Autenticacao	Cadastro, login, recuperacao de senha, perfis diferenciados
Gestao da Igreja	Cadastro e configuracao da igreja pelo pastor
Gestao de Membros	Cadastro, listagem, edicao e exclusao de membros
Financeiro	Registro de contribuicoes (dizimos, ofertas, doacoes)
Eventos	Criacao e listagem de eventos da comunidade
Comunicados	Publicacao de avisos para os membros

2.4 Arquitetura

O sistema adota arquitetura REST (Representational State Transfer) com comunicacao via HTTP e dados em formato JSON. Na fase inicial, utilizou-se JSON Server para simular a API e LocalStorage para persistencia local.

3 SPRINT 2 - DEPLOY ONLINE E BANCO DE DADOS

Periodo: 03 a 09 de marco de 2026.

A Sprint 2 migrou o sistema do ambiente local para a internet, com banco de dados real e duas APIs REST.

3.1 Entregas

- Site publicado no Firebase Hosting (HTTPS automatico)
- Banco de dados PostgreSQL no Supabase com 6 tabelas e Row Level Security
- API REST com Express.js (33 rotas) deployada no Vercel
- API REST com FastAPI (33 rotas) deployada no Vercel, com Swagger automatico
- Sistema de autenticacao com Supabase Auth (JWT, criptografia bcrypt)
- Servicos compartilhados no frontend (sessao, API, interface)

3.2 Banco de Dados

Tabela	Finalidade
igrejas	Dados das igrejas cadastradas
membros	Fieis vinculados a cada igreja
eventos	Programacao de atividades
contribuicoes	Registros financeiros (dizimos, ofertas)
comunicados	Avisos e informes da igreja
pedidos_oracao	Pedidos de oracao dos membros

3.3 Comparativo dos Frameworks

Criterio	Express.js	FastAPI
Linguagem	JavaScript	Python
Validacao	Manual	Automatica (Pydantic)
Documentacao	Manual	Swagger automatico
Performance	Boa	Superior (async nativo)

3.4 URLs de Producao

Componente	URL
Frontend	https://congregafiel.web.app
API Express	https://api-express-tau.vercel.app
API FastAPI	https://api-fastapi.vercel.app
Swagger	https://api-fastapi.vercel.app/docs

4 SPRINT 3 - WEB SERVICES E MELHORIAS

Periodo: 10 a 16 de marco de 2026.

A Sprint 3 integrou servicos web externos e melhorou a experiencia do usuario com recursos visuais interativos.

4.1 Mapa Interativo (Web Service)

Integracao com OpenStreetMap via Leaflet.js na pagina de cadastro de membros. O mapa exibe marcadores das igrejas cadastradas, permite busca por nome e utiliza a Geolocation API do navegador para ordenar igrejas por proximidade (formula de Haversine).

4.2 QR Code para Convite

Geracao de QR Code no painel da igreja usando a biblioteca qrcode-generator (CDN). O codigo codifica um link direto para cadastro com a igreja pre-selecionada. Opcoes: exibir QR Code, copiar link ou baixar imagem PNG.

4.3 Linha do Tempo de Eventos

Nova pagina com visualizacao cronologica vertical dos eventos, organizada por mes. Inclui contagem regressiva para o proximo evento, filtros por tipo e animacoes de entrada com Intersection Observer.

4.4 Categorizacao de Eventos

Tipo	Cor	Exemplo
Culto	Marrom (#D4A574)	Culto de Domingo
Estudo Biblico	Azul (#5B8DEF)	Estudo de Romanos
Conferencia	Roxo (#9B6FD9)	Conferencia de Jovens

Evento Especial	Rosa (#E87C8A)	Aniversario da Igreja
Outro	Bege (#C8956C)	Mutirao de Limpeza

4.5 Outras Melhorias

- Carrossel horizontal de eventos nos paineis (igreja e membro)
- Menu lateral atualizado com "Linha do Tempo" e "Meu Perfil"
- Pagina de perfil do membro com edicao de dados e troca de senha
- Filtros por status nos pedidos de oracao (Todos, Pendentes, Orados, Respondidos)
- Paginas de comunicados e pagamentos aprimoradas

4.6 Web Services Utilizados

Tecnologia	Tipo	Finalidade
OpenStreetMap	Web Service REST	Tiles de mapa
Leaflet.js	Biblioteca JS (CDN)	Renderizacao do mapa
Geolocation API	API do navegador	Posicao do usuario
qrcode-generator	Biblioteca JS (CDN)	Geracao de QR Code
Intersection Observer	API do navegador	Animacoes de scroll

SPRINT 4 - CONSOLIDACAO E REFINAMENTO

Periodo: 17 a 23 de marco de 2026.

A Sprint 4 consolidou e refinou as funcionalidades da Sprint 3, com foco em testes, ajustes de responsividade e validacao dos fluxos completos.

5.1 Refinamentos

- Responsividade do mapa interativo para dispositivos moveis
- Otimizacao das animacoes da linha do tempo
- Validacao do fluxo completo de convite via QR Code
- Sistema de respostas nos pedidos de oracao
- Ajustes na pagina de perfil do membro

6 SPRINT 5 - TESTES UNITARIOS

Periodo: 24 a 30 de marco de 2026.

A Sprint 5 implementou testes unitarios com o framework Vitest, cobrindo os servicos centrais do sistema.

6.1 Framework

O Vitest e um framework de testes compativel com a sintaxe do Jest, otimizado para projetos JavaScript. Execucao via comando: npm test.

6.2 Testes Implementados

Camada	Arquivo de Teste	Cobertura
Backend	pedidos-oracao-utils.test.js	Utilidades de pedidos de oracao
Backend	regras-auth.test.js	Regras de autenticacao
Frontend	api-servico.test.js	Comunicacao com API
Frontend	sessao-servico.test.js	Gerenciamento de sessao
Frontend	ui-servico.test.js	Formatacao e interface
Frontend	eventos-utils.test.js	Utilidades de eventos
Frontend	geolocalizacao-utils.test.js	Calculo de distancias
Frontend	linha-do-tempo-utils.test.js	Utilidades da timeline
Frontend	pagamentos-utils.test.js	Utilidades financeiras

6.3 Paginas Impactadas

Os testes cobrem servicos consumidos por todas as paginas do sistema: 3 paginas de autenticacao, 7 paginas do painel da igreja e 7 paginas do painel do membro.

7 SPRINT 6 - API GATEWAY, CAPACITACAO E PAGAMENTOS

Periodo: 31 de marco a 06 de abril de 2026.

A Sprint 6 focou em tres frentes: implementacao de uma API Gateway do tipo Edge para centralizar o roteamento de requisicoes, capacitacao de integrantes da equipe em funcionalidades existentes e inicio do sistema de pagamentos.

7.1 API Gateway Edge

Joao Pedro e Gabriel implementaram uma API Gateway do tipo Edge que centraliza o roteamento das requisicoes entre o frontend e o backend. Essa camada intermediaria atua como ponto unico de entrada para todas as chamadas da aplicacao, direcionando cada requisicao ao servico correto (Express.js ou FastAPI) de forma transparente para o cliente.

A arquitetura Edge executa a logica de roteamento o mais proximo possivel do usuario final, reduzindo latencia e permitindo tratamento de requisicoes antes que cheguem ao servidor de origem. Isso possibilita funcionalidades como balanceamento de carga, validacao de autenticacao na borda e reescrita de rotas.

7.1.1 Beneficios da API Gateway Edge

- Ponto unico de entrada: todas as requisicoes passam por um unico endpoint, simplificando a configuracao do frontend
- Roteamento centralizado: regras de redirecionamento entre APIs Express e FastAPI ficam em um unico local
- Baixa latencia: execucao na borda (Edge) reduz o tempo de resposta para o usuario final
- Escalabilidade: facilita a adicao de novos servicos backend sem alterar o frontend
- Seguranca: permite validacao de tokens e rate limiting antes de atingir os servidores de origem

7.1.2 Arquitetura de Microservicos

A API Gateway roteia para 7 microservicos independentes, cada um responsavel por um dominio especifico do sistema:

Microservico	Porta	Rota	Responsabilidade
auth-service	4001	/api/auth	Autenticacao e autorizacao
churches-service	4002	/api/igrejas	Gestao de igrejas
members-service	4003	/api/membros	Gestao de membros
events-service	4004	/api/eventos	Gestao de eventos
finance-service	4005	/api/contribuicoes	Gestao financeira
announcements-service	4006	/api/comunicados	Comunicados

prayers-service	4007	/api/pedidos-oracao	Pedidos de oracao

7.1.3 Middlewares Implementados

A camada de gateway incorpora middlewares que garantem seguranca, observabilidade e resiliencia:

Middleware	Funcao
request-id	Gera identificador unico por requisicao para rastreabilidade
logger	Registra todas as requisicoes com metodo, rota e tempo de resposta
cors	Controle de origens permitidas (configuravel por ambiente)
express-rate-limit	Limite global (200 req/15min) e especifico para auth (20 req/15min)
verificarJwt	Verificacao de tokens JWT nas rotas protegidas
circuit-breaker	Padrao Circuit Breaker para resiliencia contra falhas de servicos

7.1.4 Fluxo de Requisicoes

O fluxo de uma requisicao no sistema com a API Gateway segue as etapas:

- 1. O frontend envia a requisicao para o endpoint da Gateway
- 2. A Gateway recebe, gera request-id e registra no logger
- 3. O rate limiter verifica se o IP nao excedeu o limite de requisicoes
- 4. Para rotas protegidas, o middleware JWT valida o token de autenticacao
- 5. O circuit breaker verifica a saude do servico de destino
- 6. A requisicao e encaminhada ao microservico apropriado
- 7. A Gateway repassa a resposta ao frontend

7.2 Capacitacao da Equipe

Fernando conduziu sessoes de capacitacao com Jhenniffer e Catieli, ensinando na pratica como funcionam duas funcionalidades implementadas em sprints anteriores: a Linha do Tempo de Eventos e o QR Code para convite de membros.

7.2.1 Linha do Tempo de Eventos

Foi apresentado o funcionamento completo da pagina de linha do tempo, incluindo:

- Estrutura HTML da visualizacao cronologica vertical
- Organizacao dos eventos por mes com separadores visuais
- Contagem regressiva para o proximo evento
- Filtros por tipo de evento (Culto, Estudo Biblico, Conferencia, etc.)
- Animacoes de entrada com Intersection Observer
- Categorizacao por cores conforme o tipo do evento

7.2.2 QR Code para Convite de Membros

Foi demonstrado como o sistema gera codigos QR para facilitar o cadastro de novos membros:

- Geracao do QR Code no painel da igreja usando qrcode-generator
- Link de convite com parametro da igreja pre-selecionada
- Opcoes de compartilhamento: exibir QR, copiar link ou baixar PNG
- Fluxo completo: pastor gera QR -> membro escaneia -> cadastro com igreja pre-selecionada

7.2.3 Objetivo da Capacitacao

A capacitacao teve como objetivo nivelar o conhecimento tecnico da equipe, garantindo que todos os integrantes compreendam as funcionalidades do sistema e possam contribuir em manutencoes futuras. Jhenniffer e Catieli puderam acompanhar o codigo-fonte, entender a logica de cada componente e tirar duvidas diretamente com o desenvolvedor responsavel.

7.3 Sistema de Pagamentos

Fernando, Catieli e Jhenniffer iniciaram o desenvolvimento do sistema de pagamentos, que permite o registro e acompanhamento de contribuicoes financeiras (dizimos, ofertas e outros) da igreja.

7.3.1 Funcionalidades Implementadas

Painel da Igreja (administrador):

- Formulario para registrar pagamentos (nome do membro, tipo, valor, data, descricao)
- Tres tipos de contribuicao: Dizimo, Oferta e Outro
- Cards de resumo com totais mensais por tipo de contribuicao
- Tabela com historico completo de pagamentos
- Opcao de exclusao de registros

Painel do Membro (visualizacao):

- Visualizacao do historico pessoal de contribuicoes
- Total contribuido e quantidade de registros
- Layout responsivo: tabela no desktop e cards no mobile

7.3.2 Bugs Conhecidos

O sistema de pagamentos encontra-se em fase inicial e possui bugs identificados para correcao nas proximas sprints:

- Filtragem por nome (texto) ao inves de ID unico do membro
- Sem validacao se membro existe ao registrar pagamento
- Pagamentos nao editaveis, apenas excluiveis
- Sem verificacao de lancamentos duplicados

7.4 Distribuicao de Atividades

Integrante	Atividades na Sprint 6
Fernando Alves da Nobrega	Capacitacao da equipe (linha do tempo e QR Code); Desenvolvimento do sistema de pagamentos
Gabriel Franklin Barcellos	Implementacao da API Gateway Edge; Integracao com

	APIs existentes
Joao Pedro Aranda	Arquitetura e implementacao da API Gateway Edge
Jhenniffer Lopes da Silva Vargas	Capacitacao em linha do tempo e QR Code; Desenvolvimento do sistema de pagamentos
Catieli Gama Cora	Capacitacao em linha do tempo e QR Code; Desenvolvimento do sistema de pagamentos

8 ESTRUTURA DO PROJETO

Com a evolucao ao longo das seis sprints, o projeto atingiu a seguinte estrutura de diretorios:

Pasta	Descricao
public/	Frontend completo (HTML, CSS, JS)
public/autenticacao/	Login, cadastro com mapa, recuperacao de senha
public/igreja/	Painel administrativo (8 paginas)
public/membros/	Painel dos membros (8 paginas)
public/js/servicos/	Servicos compartilhados (sessao, API, interface)
public/js/utils/	Utilidades (eventos, geolocalizacao, linha do tempo, pagamentos)
api-express/	API Gateway com Express.js + middlewares
api-express/middlewares/	Circuit breaker, JWT, logger, request-id
api-fastapi/	API REST com FastAPI + Supabase
microservices/api-gateway/	API Gateway Edge (ponto unico de entrada)
microservices/services/	7 microservicos independentes
database/	Schema SQL e migracoes
tests/	Testes unitarios (Vitest) - 9 arquivos de teste

As paginas do painel da igreja incluem: Painel, Fieis, Eventos, Contribuicoes, Comunicados, Pedidos de Oracao, Linha do Tempo e configuracoes com QR Code. O painel de membros inclui: Painel, Eventos, Contribuicoes, Comunicados, Pedidos de Oracao, Linha do Tempo e Meu Perfil.

9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto utiliza exclusivamente tecnologias gratuitas e de codigo aberto:

Tecnologia	Categoria	Finalidade
HTML5, CSS3, JavaScript	Frontend	Interface do usuario (sem frameworks)
Express.js	Backend	API REST e API Gateway (Node.js)
FastAPI	Backend	API REST com validacao automatica (Python)
Supabase (PostgreSQL)	Banco de Dados	Armazenamento com RLS e Auth
Firebase Hosting	Hospedagem	Deploy do frontend com HTTPS
Vercel	Hospedagem	Deploy das APIs (serverless)
Vitest	Testes	Framework de testes unitarios
OpenStreetMap + Leaflet.js	Web Service	Mapa interativo
Geolocation API	API do navegador	Posicao geografica do usuario
qrcode-generator	Biblioteca JS	Geracao de QR Code
Intersection Observer	API do navegador	Animacoes de scroll
http-proxy-middleware	Infraestrutura	Proxy reverso na Gateway
express-rate-limit	Seguranca	Limitacao de requisicoes
jsonwebtoken	Seguranca	Verificacao de tokens JWT

10 CONSIDERACOES FINAIS

O Congrega Fiel evoluiu de um MVP local para um sistema web completo em seis sprints. O projeto demonstra aplicacao pratica de conceitos como arquitetura REST, consumo de Web Services, deploy em nuvem, testes automatizados e arquitetura de microservicos, utilizando exclusivamente tecnologias gratuitas e de codigo aberto.

Na Sprint 1, foram definidos o escopo e a arquitetura do sistema. A Sprint 2 migrou o projeto para a nuvem com banco de dados real e duas APIs REST. A Sprint 3 enriqueceu a experiencia do usuario com mapa interativo, QR Code e linha do tempo. A Sprint 4 consolidou e refinou essas funcionalidades. A Sprint 5 implementou testes unitarios com cobertura de backend e frontend.

A Sprint 6 representou um avanco significativo em tres frentes: arquitetura, capacitacao e novas funcionalidades. A implementacao da API Gateway Edge por Joao Pedro e Gabriel moderniza a comunicacao entre frontend e backend, criando um ponto centralizado de roteamento com middlewares de seguranca (JWT, rate limiting) e resiliencia (circuit breaker). A capacitacao conduzida por Fernando garantiu que Jhenniffer e Catieli tenham dominio sobre funcionalidades criticas do sistema, fortalecendo a autonomia da equipe. O sistema de pagamentos, embora em fase inicial, representa o primeiro passo para o controle financeiro completo das igrejas.

Como proximos passos: correcao dos bugs do sistema de pagamentos, relatorios financeiros, integracao com gateway de pagamento, aplicativo mobile, notificacoes push, autenticacao na borda via API Gateway e ampliacao da cobertura de testes.

REFERENCIAS

ABNT. NBR 6023: referencias - elaboracao. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. NBR 14724: trabalhos academicos - apresentacao. Rio de Janeiro, 2011.

EXPRESS.JS. Disponivel em: https://expressjs.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

FASTAPI. Disponivel em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

FIREBASE. Disponivel em: https://firebase.google.com/docs/hosting. Acesso em: 06 abr. 2026.

LEAFLET. Disponivel em: https://leafletjs.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. Geolocation API. Disponivel em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API. Acesso em: 06 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. Intersection Observer API. Disponivel em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API. Acesso em: 06 abr. 2026.

OPENSTREETMAP. Disponivel em: https://www.openstreetmap.org/. Acesso em: 06 abr. 2026.

POSTGRESQL. Disponivel em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 06 abr. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. Sao Paulo: Pearson, 2019.

SUPABASE. Disponivel em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 06 abr. 2026.

VERCEL. Disponivel em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 06 abr. 2026.

VITEST. Disponivel em: https://vitest.dev. Acesso em: 06 abr. 2026.